

Tercer Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- El examen consta de una sección de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. En la sección de preguntas de selección única debe transcribir la opción escogida de cada pregunta al cuaderno de examen. La parte de desarrollo consta de tres problemas, la solución de cada problema debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

SELECCIÓN ÚNICA (25%)

1. En una expansión isotérmica de un gas ideal:
A) El trabajo es nulo
B) No entra ni sale calor del sistema
C) La energía que entra como calor es mayor que el trabajo realizado sobre el sistema
D) El cambio de energía interna es nulo
E) Ninguna de las anteriores es correcta
2. Considere una máquina térmica que opera entre las temperaturas T_1 y $T_2 = 0,35 T_1$. Se puede asegurar lo siguiente:
A) La eficiencia de esta máquina será de un 35 %.
B) Su eficiencia será igual a la de una máquina de Carnot que opera entre las mismas temperaturas.
C) Su eficiencia será menor al 65 %.
D) No se puede obtener información acerca del orden de magnitud de la eficiencia.
E) Ninguna de las anteriores es correcta.
3. ¿Cuál de las siguientes variables no es una variable de estado?
A) Trabajo
B) Energía interna
C) Entropía
D) Temperatura
E) Ninguna de las anteriores es correcta

4. Si se duplica la amplitud de un sistema que ejecuta un movimiento armónico simple, la frecuencia del sistema:

- A) Aumenta al doble
- B) Se reduce a la mitad
- C) Permanece constante
- D) Se cuadruplica
- E) Ninguna de las anteriores es correcta.

5. Para una onda en una cuerda se puede describir el desplazamiento transversal de dicha cuerda por $y(x,t) = f(x - at)$, donde f es una función dada y a una constante positiva. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es posible deducirla a partir de la expresión para $y(x,t)$?

- A) La forma de la cuerda en el tiempo $t = 0$ está dada por $f(x)$
- B) La forma de la onda no cambia conforme se mueve por la cuerda
- C) La onda se mueve en la dirección x positiva
- D) La frecuencia angular de la onda es a
- E) Ninguna de las anteriores es correcta.

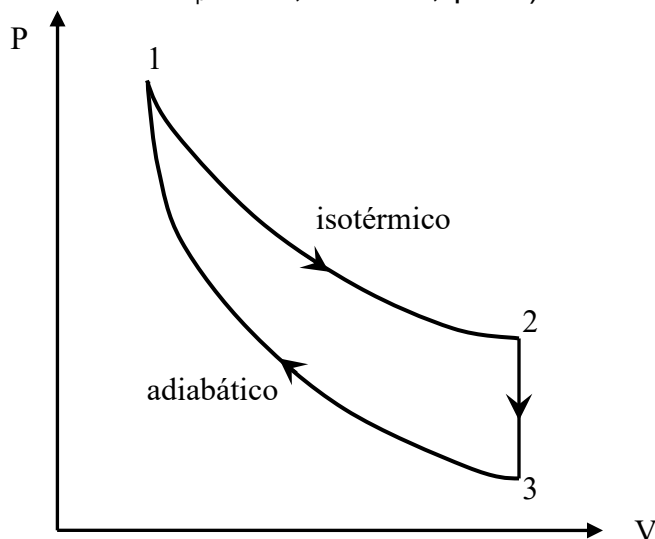
DESARROLLO (75%)

Problema 1

Un mol de gas diatómico ideal recorre el ciclo mostrado en el diagrama P-V de la figura, donde $V_2 = 3V_1$. Determine, en términos de P_1 , V_1 y T_1 :

- a) P_2 , P_3 , T_2 y T_3
- b) W , Q y ΔU para cada proceso
- c) La eficiencia de la máquina térmica

(Gas diatómico: $C_p = 7R/2$, $C_v = 5R/2$, $\gamma = 7/5$)



Problema 2

Un tazón de cobre de 146,0 g contiene 223,0 g de agua; el tazón y el agua están a una temperatura de 21,0 °C. Se deja caer en el agua un cilindro de cobre que tiene una masa de 314,0 g y está a una temperatura de 826,1 °C. Esto hace hervir el agua provocando que 4,7 g se conviertan en vapor. La temperatura de equilibrio de este sistema es 100 °C. Calcule:

- El cambio de entropía del agua
- El cambio de entropía del tazón
- El cambio de entropía del cilindro
- El cambio de entropía total del sistema (Universo)
- ¿Este proceso es reversible o irreversible?, justifique cuantitativamente.

Problema 3

Un objeto de masa m cuelga de un resorte vertical cuya constante es 1 800 N/m. Si el objeto se hala 2,50 cm a partir de la posición de equilibrio y se suelta desde el reposo, oscilará a 5,50 Hz. Suponiendo que este sistema se comporta como un oscilador armónico simple, encuentre:

- La masa m
- La distancia que se estira el resorte desde su longitud natural cuando el objeto se encuentra en equilibrio
- Escriba las expresiones para el desplazamiento x , velocidad v y aceleración a como funciones del tiempo t .

Constantes y formulas de interés

$$\begin{array}{ll} pV = nRT & R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)} \\ TV^{\gamma-1} = \text{constante} & pV^{\gamma} = \text{constante} \\ \gamma = \frac{C_p}{C_v} & W = \int p dV \\ dQ = mcdT & Q = \pm mL \\ \Delta S = \int \frac{dQ}{T} & e = \frac{W}{Q_C} \quad e_C = 1 - \frac{T_F}{T_C} \\ \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = 0 & x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \\ v = \lambda f & k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad f = \frac{1}{T} \quad w = 2\pi f \\ c_{\text{agua}} = 4190 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}} & c_{\text{hielo}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}} \\ c_{\text{cobre}} = 390 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}} & \end{array}$$
$$\begin{array}{ll} C_p = C_v + R & \\ \Delta U = Q - W & \\ Q = mc\Delta T & \\ Q = nC_v\Delta T & \\ Q = nC_p\Delta T & \\ F = -kx & \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} \\ y(x,t) = A \cos(kx \pm \omega t + \phi) & \\ L_V = 2,256 \times 10^6 \frac{\text{J}}{\text{kg}} & \end{array}$$